随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

2.肺顺应性（**阻力越大→顺应性越小**）

①肺顺应性受肺总量影响，肺总量大比肺总量小的肺顺应性更大（吹大气球比小气球更容易），因此用**比顺应性**（单位肺容量的顺应性）**比较不同肺总量的个体**，不同性别的成人和儿童肺的比顺应性基本**相同**

vs心指数:适合评价不同体表面积个体的心输出量

②平静呼吸的肺顺应性更大（平静呼吸省力）

肺更容易变形

③肺的顺应性＞肺和胸廓的总顺应性（肺和胸廓总的弹性阻力更大）

表面活性物质↓ →表面张力↑

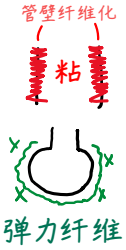
④肺充满生理盐水时顺应性增大（表面张力消失）。需注意肺水肿患者的顺应性减小

表面张力(液体指向气体的力量)存在以液气交界为前提,充满水时没有液气交界,没有表面张力

⑤静态和动态肺顺应性

| | |
|---|---|
| 静态肺顺应性 | 气流被阻断（憋气）时肺的顺应性，只与弹性阻力有关 |
| 动态肺顺应性<br>正常呼吸时肺的顺应性 | 气流未被阻断（正常呼吸）时肺的顺应性，受弹性阻力（静态阻力）和气体流动的非弹性阻力（动态阻力）双重影响 |

先记结论,结论最重要




串：COPD 患者的动态肺顺应性↓、静态肺顺应性↑（动低静高）

①细支气管不完全阻塞→气道阻力（动态阻力）↑→动态肺顺应性↓（先出现）

②中性粒细胞活跃→弹性蛋白酶和抗胰蛋白酶失衡→破坏末梢肺组织的弹性成分→肺弹性阻力（静态阻力）↓→静态肺顺应性↑（再出现）

## （三）吸气

①**肺内压（肺泡内压力）：先↓后↑**　　肺内压 吸 呼

②**胸腔负压（胸膜腔内的负压=胸内负压=胸内压）：负值↑（更负）**

③**表面活性物质密度↓（表面张力/肺弹性阻力↑）**

④**气道阻力（非弹性阻力）↓** 越吸越容易:吸气时肺泡变大→牵拉小气道变大→气道口径变大

## （四）支气管哮喘（过敏、气道慢性炎症、小气道痉挛）的治疗举例

吸入型糖皮质激素(不良反应小)

| | |
|---|---|
| 抗过敏、抗炎 | 糖皮质激素如布地奈德、白三烯受体拮抗剂如孟鲁司特 |
| 模拟交感神经或儿茶酚胺 | $\beta_2$-R 激动剂如沙丁胺醇 |
| 拮抗副交感神经 | 抗胆碱药如异丙托溴铵 |

一般名字带"托"都是抗胆碱药
eg.阿托品:阻断M-R